Volum og overflate av kvadratiske prismer

Nivå 2 ●●○
MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut volum og overflate av kvadratiske prismer.

Husk Regel

$V = s^2 \cdot h$. $O = 2s^2 + 4sh$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 11 cm og høyde 11 cm. Finn volumet.

Svar: _____ cm^3

b) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 3 cm og høyde 20 cm. Finn volumet.

Svar: _____ cm^3

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 5 cm og høyde 10 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

b) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 12 cm og høyde 2 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

c) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 5 cm og høyde 14 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

d) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 4 cm og høyde 19 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Et kvadratisk prisme har volum 612 cm^3 og høyde 17 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

b) Et kvadratisk prisme har volum 300 cm^3 og høyde 3 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En melkekartong har kvadratisk grunnflate med side 5 cm og høyde 15 cm. Hvor mange liter rommer den?

Svar: _____

b) En terning har volum 1000 cm^3. Hvor lang er siden, og hva er overflaten?

Svar: _____

c) En melkekartong har kvadratisk grunnflate med side 5 cm og høyde 33 cm. Hvor mange liter rommer den?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **1331 cm³**
V = $11^2 \cdot 11 = 121 \cdot 11 =$ **1331**

b) **180 cm³**
V = $3^2 \cdot 20 = 9 \cdot 20 =$ **180**

Oppgave 2

a) **250 cm²**
$2 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5 \cdot 10 = 50 + 200 =$ **250**

b) **384 cm²**
$2 \cdot 12^2 + 4 \cdot 12 \cdot 2 = 288 + 96 =$ **384**

c) **330 cm²**
$2 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5 \cdot 14 = 50 + 280 =$ **330**

d) **336 cm²**
$2 \cdot 4^2 + 4 \cdot 4 \cdot 19 = 32 + 304 =$ **336**

Oppgave 3

a) **6 cm**
G = 612 : 17 = 36 → s = √36 = **6**

b) **10 cm**
G = 300 : 3 = 100 → s = √100 = **10**

Oppgave 4

a) **0,375 L**
$5^2 \cdot 15 = 375$ cm³ → = 0,375 L

b) **10 cm, 600 cm²**
$10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$, så s = 10 → O = $6 \cdot 10^2 = 600$

c) **0,825 L**
$5^2 \cdot 33 = 825$ cm³ → = 0,825 L